

이력서

[↓ CV PDF 내려받기](#)

Gyu Min Lee

박사후연구원

소속: 한국생명공학연구원 (KRIBB), 합성생물학연구센터 PI: 이혜원 박사님

위치: 대한민국 대전

이메일: sysbiogyumin@kribb.re.kr

소개

한국생명공학연구원(KRIBB) 합성생물학연구센터에서 박사후연구원으로 일합니다. C1 미생물을 공학하고, AI 코딩 에이전트를 워크플로우 곳곳에 둡니다.

연구

C1 화학을 위한 메탄자화균·메틸영양균을 공학합니다. UNIST 박사 과정에서 *Methylobacterium extorquens*를 메탄을 스트레스 환경에서 ~800 세대 ALE로 진화시켰습니다.

방법

전장 유전체 시퀀싱, RNA-seq, AlphaFold3 구조 분석을 결합해 변이들을 하나의 스트레스 응답 네트워크로 읽어냅니다.

도구

AI 코딩 에이전트(Claude Code 등)를 발판으로 dry-lab 도구를 직접 만듭니다. ALE·RNA-seq·WGS 분석에 코드 에이전트를 접목하는 시도를 진행 중이며, 향후 합성생물학 파이프라인 전반에서 데이터→가설→실험 사이클을 단축하는 방향으로 확장할 계획입니다.

학력

2019.03 - 2026.02

박사 (석박통합과정), 화학공학

울산과학기술원 (UNIST)

시스템 생물학 및 머신러닝 연구실, 지도교수 김동혁 교수님

박사 학위 논문: *Methylobacterium extorquens* 메탄올 적응 메커니즘의 시스템 수준 규명. 3축 통합: 8개 균주 pan-genome 비교로 복 잡한 AM1(plasmid-rich)과 간소화된 PA1의 진화적 분기를 정의, AM1 wild-type ~800 세대 ALE로 *metY* (F36L/S383L)와 *kefB* 적응 변이 발굴, engineered PA1 $\Delta fdh234$ ALE에서 *metY*-1Y57D 수렴 변이 발견. OAHS substrate specificity 재조정이 catabolic flux 최적화보다 우선하는 적응 기전을 제시.

2011.03 - 2017.02

학사, 유전공학

경희대학교

경력

2026.03 - 현재

박사후연구원

한국생명공학연구원 (KRIIBB), 합성생물학연구센터

이혜원 박사님 C1 team

C1팀의 메탄자화균 균주 엔지니어링, 멀티오믹스 파이프라인 구축, 에이전틱 도구 개발을 수행하고 있습니다.

2019.03 - 2026.02

석박통합과정 연구원

UNIST 화학공학과

시스템 생물학 및 머신러닝 연구실 (김동혁 교수님)

메틸영양균 ALE 수행, pan-genome 및 DEG 분석, 박테리오파지·식물 병원균 비교 유전체 분석.

기술 역량

실험

적응 진화 실험 (ALE)

메틸영양균·메탄자화균 배양

Allelic exchange 및 돌연변이 재현

Growth phenotyping

RNA-seq 라이브러리 제작

오믹스 및 모델링

Whole-genome sequencing 분석

Pan-genome 비교 분석

RNA-seq 및 DEG 분석

AlphaFold3 기반 구조-기능 해석

COBRApy 기반 GEM (Genome-scale Metabolic Model) 분석

엔지니어링

Python·R 오믹스 파이프라인 구축

시각화 자동화

Claude Code 에이전트 워크플로우 (합성생물학)

GitHub Actions CI 및 cron job 운영

TypeScript·Astro 기반 연구 도구 개발

주요 논문

1. Systems-Level Dissection of Methanol Adaptation in *Methylobacterium extorquens* · Gyu Min Lee (2026, BITE (under revision)). link (<https://scholar.google.com/scholar?cluster=17800352162623955715&hl=en&oi=scholarrr>).
2. Characterization and therapeutic potential of newly isolated bacteriophages against *Staphylococcus* species in bovine mastitis · Jae-hyun Cho, Gyu Min Lee, Seyoung Ko, Youngju Kim et al. (2025, Journal of Virology). link (<https://journals.asm.org/doi/abs/10.1128/jvi.01901-24>).
3. Integrated genomic and transcriptomic Insights into methanol tolerance mechanisms in *Methylobacterium extorquens* AM1, identifying key targets for strain engineering · Gyu Min Lee, Khoi Nhat Pham, Ina Bang, Seyoung Ko et al. (2025, Journal of Biological Engineering). link (<https://link.springer.com/article/10.1186/s13036-025-00557-1>).
4. Structural and Transcriptomic Signatures of Adaptive Optimization in *Methylobacterium extorquens* PA1 $\Delta fdh234$ under Methanol Stress · Gyu Min LEE, KIM Jaehyung, KIM Donghyuk (2025, 한국생물공학회 학술대회). link (<https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE12491336>).
5. Deciphering High-Methanol Adaptation in *Methylobacterium extorquens* AM1 through Genomic and Transcriptomic Analyses · Gyu Min LEE, PHAM Khoi, BANG Ina, KO Seyoung et al. (2025, 한국생물공학회 학술대회). link (<https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE12491334>).
6. Pan-genome Analysis Revealed Comparable Genomic Characteristics of Central Metabolic Pathways in *Methylobacterium extorquens* · Gyu Min LEE, Zoe SCOTT-NEVROS, LEE Sang-Mok, KIM Donghyuk (2025, 한국생물공학회 학술대회). link (<https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE12491335>).
7. Investigation of Evolutionary Strategies of *M. extorquens* AM1 for Enhanced Methanol Tolerance through Systems Biology Approaches · Gyu Min LEE, KO Seyoung, BANG Ina, KIM Donghyuk (2024, 한국생물공학회 학술대회). link (<https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE11790945>).
8. Pan-genome Analysis Reveals Comparative Genomic Features of Central Metabolic Pathways in *Methylobacterium extorquens* · Gyu Min Lee, Zoe K Scott-Nevros, Sang-Mok Lee, Donghyuk Kim

(2023, Biotechnology and Bioprocess Engineering). link (<https://link.springer.com/article/10.1007/s12257-022-0154-1>).

[전체 논문 목록 보기 →](#)

수상·학회

추가 예정

© 2026 이규민 최종 갱신: 2026-05-27

